

P01 PROTECT: PCB R2 do recenzji

Poprawki z recenzji PCB R1 (PCB1-01...06). Schemat R3 bez zmian.

DRC / NIEPOŁĄCZONE / SCHEMAT

0 / 0 / 0

KONTROLE PCB

24/24 PASS

PRÓBY UJEMNE

6/6 wykryte

PCB1-01 (blokujące): pod profilami HS1/HS2 nie ma miedzi F.Cu — obszary reguł na F.Cu (obrys profilu +0,5 mm, wnęka TO-220 otwarta). BAT_FUSED wchodzi do wnęki HS1 od dołu, DRAIN i GATE wychodzą z wnęki HS2 pionowo; pod profilami zostaje tylko B.Cu (powrót GND), za laminatem.

PCB1-02 (blokujące): TO-220 (Q1, Q2, D2) mają na nadruku obrys z grubą linią po stronie taba; przy Q2 dodatkowo napis TAB.

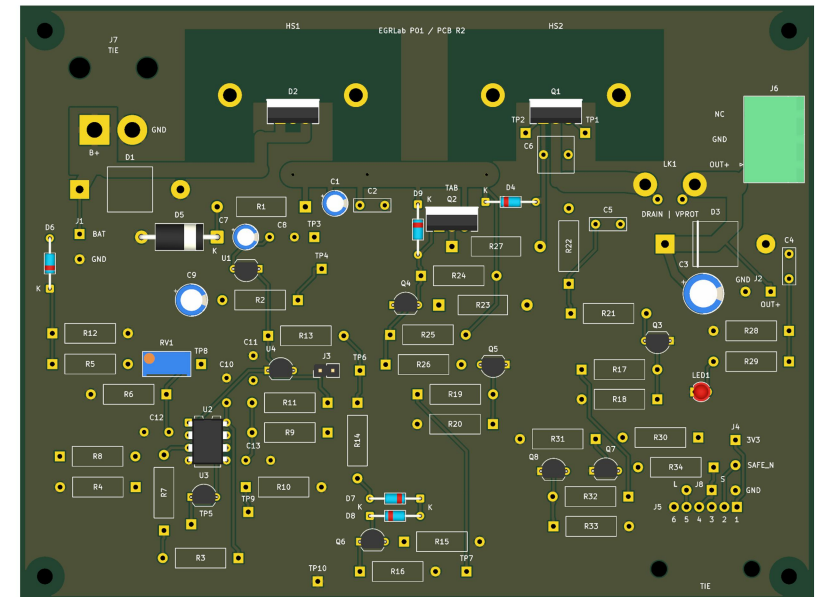
PCB1-03: rozmieszczenie w blokach funkcjonalnych. Długość ścieżek R1 → R2: OV_REF 107 → 11,5 mm, OV_SENSE 51 → 23,7 mm, UV_SENSE 79 → 28,2 mm, REF 97 → 45,6 mm; sieci wrażliwe ≥ 32,5 mm od miedzi mocy (R1: OV_REF przecinało BAT_FUSED). C10 przy U2, C11 przy U4 (uwagi BOM R3).

PCB1-04: J5 obrócone — przewody wychodzą w dół, do najbliższej krawędzi; pod nimi nie ma elementów.

PCB1-05: C6 we wnęce HS2 bezpośrednio pod G i S Q1 (7,7 mm od każdego pinu; R1: 18,5 mm). TP1/TP2 we wnęce, 4,7/1/4,85 mm ścieżki do Q1.

PCB1-06: nazwy sieci przy J1, J2, J4, J8; D9 7,5/10,2 mm od G/S Q2 (R1: 32/20 mm). Oznaczenia rezystorów wewnątrz obrysów korpusu.

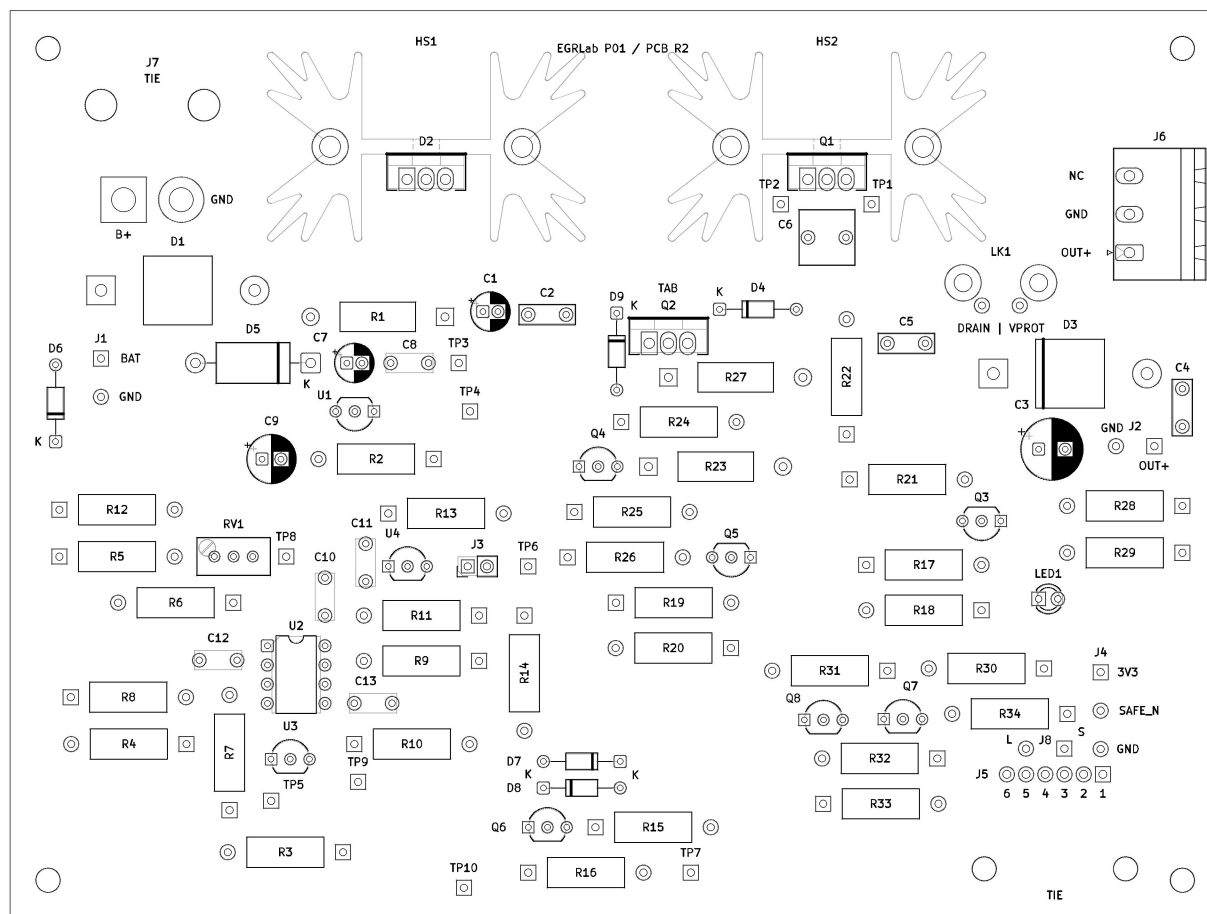
Bez zmian: wymiar 160 × 120 mm, otwory M3, położenie HS1/HS2, D2, Q1, J7, J6, LK1, D1, D3, C3, C4; wartości, footprinty i pady R3.



Render 3D (poglądowy, bez modeli części). Przymiarka, termika, SOA i odbiór elektryczny: NIE ZBADANO. Gerbery dopiero po przymiarce 1:1 i przeglądzie.

Montaż 1:1

Strona elementów. Druk 100 %, bez dopasowania do strony.



Zmierz belkę 100 mm i obrys przed przykładaniem części.

HS1/HS2: SK129-63STS; TO-220 D2/Q1 we wnękach, gruba linia nadruku = strona taba.

C6 (WIMA 1 μ F) stoi we wnęce HS2 pod Q1 — włutuj przed Q1/HS2; sprawdź prześwit do korpusu TO-220 i dostęp sondy do TP1/TP2.

J5: przewody w dół do kotew 12,5 mm od lutów; J7 bez zmian.

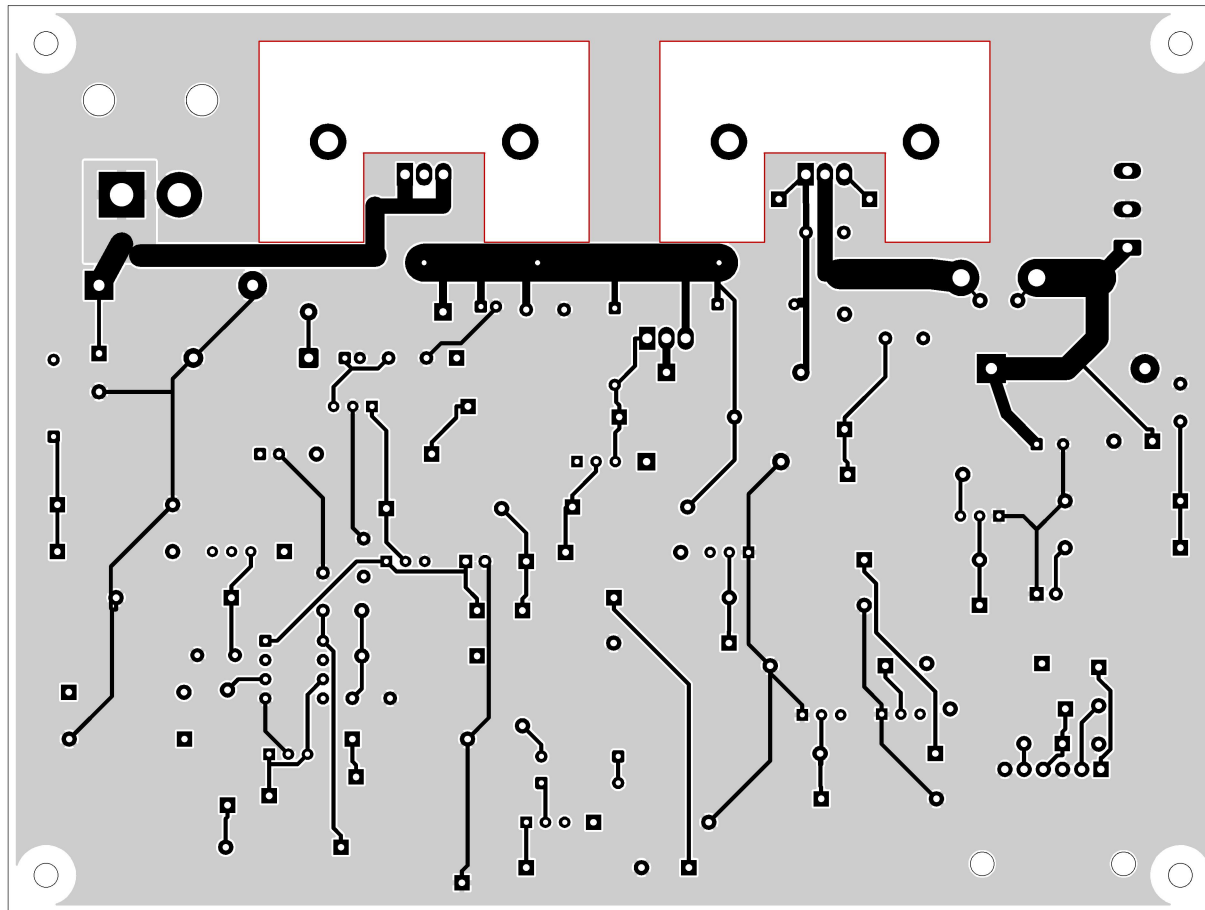
R1 i R23 (PR02) montować ok. 3 mm nad laminatem (wymóg R3).

Oznaczenia rezystorów są wewnątrz obrysów korpusów.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

Miedź F.Cu 1:1

Widok od strony elementów. Czerwony obrys: obszar reguł bez miedzi F.Cu pod profilami.



Pod profilami radiatorów brak miedzi F.Cu (ścieżek, przelotek, wylewki). Wnęki TO-220 otwarte.

BAT_FUSED: ścieżka 3 mm pod dolną krawędzią strefy HS1, wejście do wnęki od dołu.

DRAIN 2 mm pionowo we wnęcie HS2, dalej 4 mm do LK1.
GATE 0,8 mm: Q1 → C6 → D4/R27.

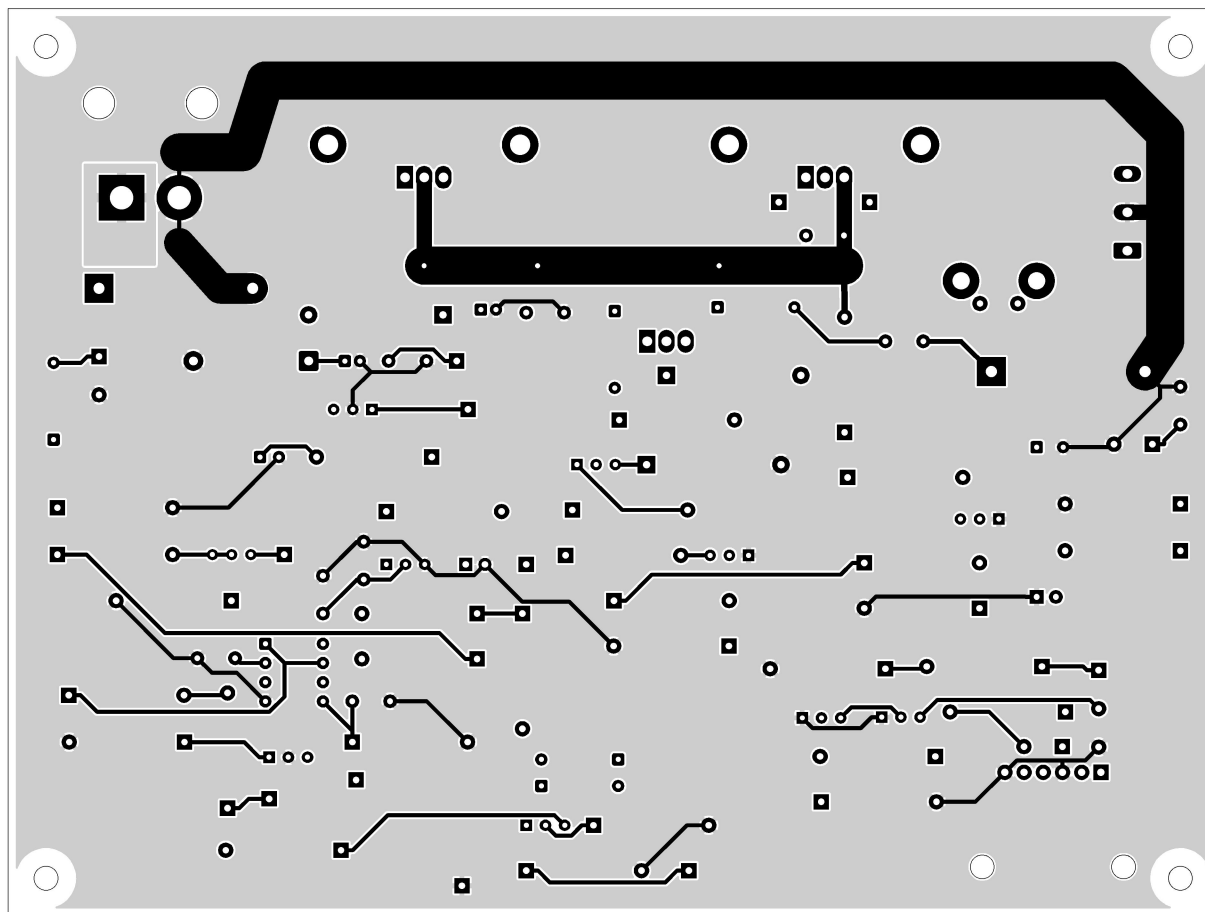
TP1/TP2 we wnęcie: 4,71 / 4,85 mm ścieżki do Q1.

To widok kontrolny, nie maska do trawienia.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

Miedź B.Cu 1:1

Widok przez PCB od strony elementów — bez odbicia lustrzanego.



Szyna VS 5 mm na B.Cu (i F.Cu do x=94), trzy przelotki $\varnothing 1,2/0,6$.

Powrót GND 5 mm górą i prawym bokiem — pod profilami tylko B.Cu.

Pady kołków radiatorów pozostają bez sieci.

Kwalifikacja 5 A wymaga pomiaru nagrzewania (ODBIOR R3).

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.